



Universidad Centroamericana
José Simeón Cañas

**Propuesta Técnica para el Diseño e Implementación de la Red
Empresarial de TechServ Solutions S.A.**

Integrantes:

Ayala Escobar, Daniel Alexander	00045824
Iraheta Guardado, Gabriel Ernesto	00021223
Montes Varela, Mauricio Alejandro	00042823
Orellana Méndez, Emily Eunice	00147124
Rivas Rivera, Gisela Elizabeth	00016124

Catedrático:

Ing. Miguel Rivas

Introducción

En la actualidad las redes de datos constituyen un elemento fundamental para el funcionamiento de las organizaciones ya que permiten la comunicación entre usuarios, el acceso a recursos compartidos, la administración de servicios y la protección de la información empresarial. A medida que una empresa crece resulta indispensable contar con una infraestructura de red diseñada de manera planificada segura y escalable capaz de responder a las necesidades operativas presentes y futuras de la organización. TechServ Solutions S.A. es una empresa dedicada a la venta, implementación y soporte de software de gestión empresarial (ERP/CRM) para clientes del sector retail y logístico, durante sus ocho años de operación ha experimentado un crecimiento constante que la llevó a trasladarse a un edificio corporativo de tres niveles. Sin embargo, la infraestructura de red utilizada actualmente no ha evolucionado al mismo ritmo que la empresa, debido a que fue ampliada de forma progresiva y sin una planificación adecuada.

Como consecuencia la organización enfrenta diversos problemas relacionados con el rendimiento, la administración y la seguridad de la red. Entre ellos destacan el uso de switches no administrables, la ausencia de segmentación mediante VLANs, la utilización de una red plana para todos los departamentos y la asignación manual de direcciones IP sin documentación formal. Estas condiciones dificultan la gestión de los recursos tecnológicos, incrementan los riesgos de seguridad y limitan la capacidad de crecimiento de la empresa.

Ante esta situación el presente proyecto propone el diseño e implementación simulada de una nueva infraestructura de red empresarial que permita solucionar las deficiencias identificadas. La propuesta contempla la instalación de cableado estructurado UTP categoría 6, la incorporación de switches administrables en cada nivel del edificio, la segmentación lógica de la red mediante VLANs por departamento y la asignación eficiente de direcciones IPv4 utilizando subneteo VLSM sobre la red base 172.20.0.0/16. Asimismo, se plantea una estrategia de enrutamiento dinámico mediante OSPF para garantizar la comunicación entre todas las subredes de la organización.

A lo largo de este documento se presenta la descripción de la empresa y de la problemática identificada, el diseño físico y lógico de la red, la distribución de dispositivos, el cálculo del subneteo VLSM, la propuesta de segmentación mediante VLANs, el presupuesto de implementación y la justificación técnica de los equipos seleccionados. Finalmente, se expone la estrategia de enrutamiento elegida y las pruebas de conectividad que permitirán verificar el correcto funcionamiento de la solución propuesta. Con este proyecto se busca demostrar que una infraestructura de red correctamente diseñada puede proporcionar un entorno de comunicación seguro, eficiente y escalable, contribuyendo al desarrollo de las

actividades de TechServ Solutions S.A. y garantizando que la solución propuesta sea funcional, viable y adecuada para las necesidades actuales y futuras de la empresa.

1. Descripción de la empresa ficticia.

Industria: Servicios de tecnología y consultoría empresarial

Descripción: TechServ Solutions S.A. es una empresa mediana dedicada a la venta, implementación y soporte de software de gestión empresarial (ERP/CRM) para clientes corporativos en el sector retail y logístico. Cuenta con 3 niveles operativos que albergan desde atención al cliente y ventas hasta la gerencia general y el equipo de IT.

1.1. Planteamiento del problema.

TechServ Solutions inició operaciones hace 8 años en un local pequeño con una red cableada básica instalada de forma improvisada. Con el crecimiento de la empresa se mudó al edificio actual de 3 niveles, donde la red fue extendida de manera no planificada: se reutilizaron switches no administrables, se mezcló tráfico de todos los departamentos en una sola red plana, no existe segmentación por VLANs, y la asignación de IPs se hace de forma manual y sin documentación. Esto ha derivado en problemas de rendimiento, colisiones de tráfico entre Ventas y el área de Servidores, dificultades para gestionar el acceso a recursos compartidos, y la imposibilidad de aplicar políticas de seguridad diferenciadas por departamento.

Se requiere un diseño e instalación de red estructurada desde cero, con cableado categoría 6, switches administrables por piso, segmentación mediante VLANs por departamento y subneteo IPv4 adecuado al número de hosts por área.

2. Problema o necesidad de red.

TechServ Solutions S.A. inició operaciones hace ocho años utilizando una red cableada básica adecuada para una empresa de tamaño reducido, sin embargo, el crecimiento de la organización y su traslado a un edificio corporativo de tres niveles provocaron que la infraestructura de red fuera ampliada de manera progresiva sin una planificación técnica adecuada ni una documentación formal que respaldara su funcionamiento.

Como resultado la red actual presenta diversas deficiencias que afectan el desempeño y la seguridad de la empresa. Entre los principales problemas se encuentra el uso de switches no administrables, la ausencia de segmentación mediante VLANs y la utilización de una

única red para todos los departamentos esta situación provoca que el tráfico generado por las diferentes áreas comparta el mismo dominio de broadcast, incrementando la congestión y dificultando la administración de los recursos de red.

Asimismo, la asignación de direcciones IP se realiza de forma manual y sin un esquema estructurado de direccionamiento, lo que complica la identificación de dispositivos la resolución de fallas y la futura expansión de la infraestructura, adicionalmente la falta de segmentación impide aplicar políticas de seguridad diferenciadas entre departamentos exponiendo áreas críticas como Gerencia, Recursos Humanos y Servidores a los mismos niveles de acceso que otras zonas de menor sensibilidad.

Estas limitaciones generan problemas operativos que afectan el funcionamiento diario de la organización, tales como lentitud en el acceso a los servicios corporativos, dificultades para administrar recursos compartidos y mayores riesgos relacionados con la seguridad de la información. Considerando que la empresa depende de sistemas de gestión empresarial y de la disponibilidad constante de sus servicios tecnológicos, resulta indispensable contar con una infraestructura de red más organizada, segura y escalable.

Por lo anterior, se identifica la necesidad de diseñar e implementar una nueva infraestructura de red que incorpore cableado estructurado categoría 6, switches administrables, segmentación lógica mediante VLANs y un esquema de direccionamiento IPv4 basado en subneteo VLSM. Esta solución permitirá mejorar el rendimiento, fortalecer la seguridad y facilitar el crecimiento futuro de la empresa.

3. Objetivo de la solución.

El presente proyecto tiene como objetivo diseñar e implementar una infraestructura de red estructurada para TechServ Solutions S.A., que resuelva las deficiencias actuales derivadas del crecimiento no planificado de la empresa. Para ello, se plantea una solución que contempla el rediseño completo de la red desde cero, sustituyendo la infraestructura improvisada existente por una arquitectura ordenada, segura y escalable.

La solución incluye la instalación de cableado UTP categoría 6 en los tres niveles del edificio corporativo, la implementación de switches administrables por nivel y la segmentación de la red mediante VLANs por departamento, garantizando que cada área de la empresa opere en su propio segmento de red de forma aislada. Adicionalmente, se aplicará subneteo IPv4 utilizando la estrategia VLSM sobre la red base 172.20.0.0/16, asignando rangos de direcciones IP eficientes y proporcionales al número de hosts requeridos por cada departamento.

Con la implementación de esta infraestructura se espera mejorar el rendimiento general de la red al eliminar el dominio de broadcast único que actualmente comparten todos los departamentos, reduciendo la congestión y los conflictos de tráfico. La segmentación mediante VLANs garantizará que cada departamento opere de forma aislada a nivel lógico, de modo que el tráfico interno de un área, como Ventas o Atención al cliente, no interfiera con el de áreas sensibles como Servidores o Gerencia. Esto representa una mejora significativa en términos de seguridad, ya que cada subred contará con su propio dominio de broadcast independiente.

Para garantizar la comunicación entre todas las subredes de la organización, se implementará el protocolo de enrutamiento dinámico OSPF dentro del área 0, lo que permitirá que los tres routers intercambien información de enrutamiento de forma automática y mantengan rutas actualizadas hacia todos los segmentos de la red.

Finalmente, el diseño contempla escalabilidad como principio fundamental, de manera que la incorporación de nuevos departamentos, dispositivos o niveles en el futuro pueda realizarse sin necesidad de rediseñar la infraestructura desde cero, simplemente agregando nuevas VLANs y anunciando las subredes correspondientes en OSPF.

4. Diseño físico de la red.

4.1. Distribución de dispositivos por departamento.

La cantidad total de subredes se determina mediante el total de departamentos que se requieren, incluyendo localidades como salas de espera, sala de juntas, sala de reuniones. Cada subred contempla los dispositivos que se agregan como parte de un departamento, es decir, los dispositivos con los que contará cada departamento a nivel físico, cada uno con un identificador único y un nombre específico dependiendo del departamento al que pertenece, el tipo de dispositivo (PC de escritorio, cámaras, teléfonos, Access Point) y el conteo de ese tipo dentro del departamento.

Nivel 1 - Recepción.

ID	Nombre	Tipo	Subred
001	PC-REC-01	PC de escritorio	Recepción
002	PC-REC-02	PC de escritorio	Recepción
003	IMP-REC-01	Impresora de red	Recepción

El departamento de recepción posee un total de 3 dispositivos pertenecientes a dicha subred, con dos estaciones de trabajo que cubren la atención simultánea de clientes. La impresora permite gestionar documentos de todo tipo que sean requeridos.

Nivel 1 – Ventas.

ID	Nombre	Tipo	Subred
004	PC-VEN-01	PC de escritorio	Ventas
005	PC-VEN-02	PC de escritorio	Ventas
006	PC-VEN-03	PC de escritorio	Ventas
007	IMP-VEN-01	Impresora de red	Ventas

El departamento de ventas contaría con un total de 4 dispositivos, 3 PC de escritorio para seguimiento por parte del equipo comercial y una impresora de red para documentos requeridos.

Nivel 1 - Atención al cliente.

ID	Nombre	Tipo	Subred
008	PC-ACL-01	PC de escritorio	Atención al cliente
009	PC-ACL-02	PC de escritorio	Atención al cliente
010	TEL-ACL-01	Teléfono IP	Atención al cliente

El departamento de atención al cliente cuenta con un total de 3 dispositivos, 2 PC de escritorio para cumplir con requerimientos y atender consultas de clientes, también cuenta con un teléfono para recibir llamadas de clientes que presenten incidencias y poder brindarles soporte técnico.

Nivel 1 – Sala de espera.

ID	Nombre	Tipo	Subred
011	AP-ESP-01	Access Point	Invitados
012	CAM-ESP-01	Cámara de seguridad	Cámaras

Este espacio se encuentra en el nivel 1, siguiendo el plano arquitectónico del edificio corporativo, no aloja estaciones de trabajo de empleados, pero requiere cobertura de red para los dispositivos mencionados en la tabla. Cuenta con un total de 2 dispositivos, pertenecientes a diferentes subredes. Un Access Point inalámbrico que provee conectividad WiFi de cortesía para clientes que esperan ser atendidos, aislado de la red interna corporativa mediante la subred de invitados, la cámara se establece como parte del sistema de vigilancia, conectada también a su propia subred.

Nivel 1 – Resumen.

Departamento	Dispositivos
Recepción	3
Ventas	4
Atención al cliente	3
Sala de espera	2

Subtotal de dispositivos por nivel 1: 12

Nivel 2 - Administración.

ID	Nombre	Tipo	Subred
013	PC-ADM-01	PC de escritorio	Administración
014	PC-ADM-02	PC de escritorio	Administración
015	PC-ADM-03	PC de escritorio	Administración
016	IMP-ADM-01	Impresora de red	Administración
017	CAM-ADM-01	Cámara de seguridad	Cámaras

El departamento de administración cuenta con 4 dispositivos, 3 PC de escritorio para el personal administrativo que gestiona la operatividad, además, una impresora de red para centralizar la impresión de documentos.

Nivel 2 – Contabilidad.

ID	Nombre	Tipo	Subred
018	PC-CON-01	PC de escritorio	Contabilidad
019	PC-CON-02	PC de escritorio	Contabilidad
020	IMP-CON-01	Impresora de red	Contabilidad

El departamento de contabilidad cuenta con 3 dispositivos, 2 PC de escritorio que permite manejar la situación financiera por parte del equipo contable, junto con una impresora para impresión de todo tipo de documentos contables requeridos.

Nivel 2 – Recursos humanos.

ID	Nombre	Tipo	Subred
021	PC-RHH-01	PC de escritorio	RRHH
022	PC-RHH-02	PC de escritorio	RRHH
023	IMP-RHH-01	Impresora de red	RRHH

El departamento de recursos humanos cuenta con un total de 3 dispositivos, 2 PC de escritorio para gestionar la empresa a nivel de personal, junto con una impresora para gestionar documentación.

Nivel 2 – Sala de reuniones.

ID	Nombre	Tipo	Subred
024	PC-SRN-01	PC de escritorio	Sala de reuniones
025	AP-SRN-01	Access Point	Sala de reuniones
026	CAM-SRN-01	Cámara de seguridad	Cámaras

La localidad de la sala de reuniones cuenta con un total de 3 dispositivos, una PC de escritorio para realizar demostraciones de Software ERP/CMR a clientes corporativos, que, además, está conectada a un proyector para transmitir presentaciones, junto con un

Access Point inalámbrico para permitir la conectividad inalámbrica para dispositivos de consultores y clientes durante reuniones.

Nivel 2 – Resumen.

Departamento	Dispositivos
Administración	4
Contabilidad	3
Recursos humanos	3
Sala de reuniones	3

Subtotal de dispositivos por nivel 2: 13

Nivel 3 – Gerencia.

ID	Nombre	Tipo	Subred
027	PC-GER-01	PC de escritorio	Gerencia
028	PC-GER-02	PC de escritorio	Gerencia
029	TEL-GER-01	Teléfono IP	Gerencia

El departamento de gerencia general cuenta con un total de 3 dispositivos, 2 PC de escritorio para la dirección ejecutiva de la empresa y un teléfono como parte del sistema de comunicación interna y externa de la gerencia.

Nivel 3 – Oficina de IT.

ID	Nombre	Tipo	Subred
030	PC-IT-01	PC de escritorio	IT
031	PC-IT-02	PC de escritorio	IT
032	PC-IT-03	PC de escritorio	IT

El departamento de IT cuenta con un total de 3 dispositivos, tres PC de escritorio para el equipo de IT que administra la infraestructura de red, los servidores y los sistemas internos de la empresa, esto permite dar soporte interno y monitoreo simultáneamente.

Nivel 3 – Soporte técnico.

ID	Nombre	Tipo	Subred
033	PC-SOP-01	PC de escritorio	Soporte
034	PC-SOP-02	PC de escritorio	Soporte
035	IMP-SOP-01	Impresora de red	Soporte

El departamento de soporte técnico cuenta con un total de 3 dispositivos, dos PC de escritorio que brindan soporte remoto y presencial a los clientes corporativos, junto con una impresora que permite gestionar reportes de incidencias, tickets de soporte y documentación técnica.

Nivel 3 – Sala de juntas.

ID	Nombre	Tipo	Subred
036	PC-SJU-01	PC de escritorio	Sala de juntas
037	AP-SJU-01	Access Point	Sala de juntas
038	CAM-SJU-01	Cámara de seguridad	Cámaras

La sala de juntas cuenta con un total de tres dispositivos, cumpliendo una función similar a la de sala de reuniones, una PC de escritorio conectada a un proyector y un Access Point para permitir conectividad inalámbrica a clientes asistentes de las juntas.

Nivel 3 – Sala Servidores.

ID	Nombre	Tipo	Subred
039	SRV-SRV-01	Servidor de archivos y ERP	Servidores
040	SRV-SRV-02	Servidor de bases de datos	Servidores
041	SRV-SRV-03	Servidor de respaldos	Servidores
042	CAM-SRV-01	Cámara de seguridad	Cámaras

La localidad de servidores cuenta con un total de 4 dispositivos, tres servidores cada uno con una función específica, la empresa requiere servidores propios para alojar los sistemas

de gestión internos, la base de datos corporativa y los respaldos automáticos de proyectos y datos de clientes, además, una cámara de vigilancia para garantizar la seguridad de los servidores que contienen toda la información sensible de la empresa que se debe resguardar.

Nivel 3 – Resumen.

Departamento	Dispositivos
Gerencia	3
IT	3
Soporte	3
Sala de juntas	3
Servidores	4

Subtotal de dispositivos por nivel 3: 16

Resumen general de dispositivos por departamento.

Departamento	Dispositivos
Administración	4
Ventas	4
Recepción	3
Atención al cliente	3
Contabilidad	3
Recursos humanos	3
Gerencia	3
IT	3
Soporte	3
Servidores	4
Sala de reuniones	2
Sala de juntas	2
Cámaras	5
Invitados	1

Total de dispositivos: 43

4.2. Diseño físico de la red en el plano arquitectónico.

Para este punto, se debe aclarar que cada departamento colocado en la tabla general del apartado anterior representa una subred de la red completa corporativa, en dónde cada una de las subredes debe asignar una IP para el Gateway, dicha especificación se realiza más adelante en este mismo apartado, por lo cual, en la columna de dispositivos, se ha colocado la cantidad de dispositivos pertenecientes a la subred, lo cual permite visualizar en primera instancia una parte del presupuesto, debido a los elementos que conectan dispositivos con elementos de red, al cual se añaden dispositivos de red (switch, router, entre otros) que se contemplan en este apartado, junto con otros elementos requeridos para completar la instalación de la red en todo el edificio.

Ahora bien, antes de presentar el diseño físico de la red, es necesario especificar, además de los dispositivos con los que contará cada departamento, como se conectará toda la red.

La red constará de tres routers, el router principal se colocará en el cuarto de red del nivel uno, de ese punto nace la red, dicho router tendrá una interfaz de red conectada a un switch que recibe la conexión de cada dispositivo de cada departamento que se encuentra en el nivel uno, el cuál contará también, con dos interfaces de red que serán un enlace punto a punto con los router de los niveles 2 y 3, y se incluirá una interfaz de red adicional que recibirá la conexión a internet desde el ISP.

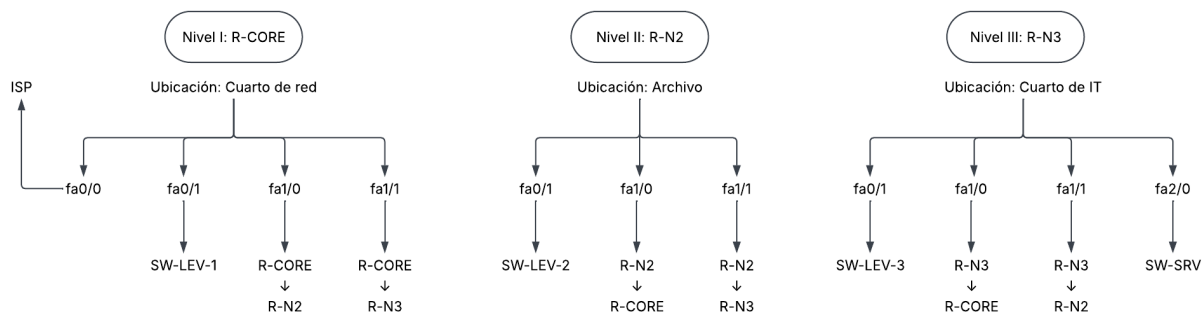
En el nivel 2, se colocará un router que tendrá una interfaz de red para conectar el switch que recibirá todos los dispositivos de cada departamento que se encuentran en dicho nivel, incluyendo dos interfaces más para conectarse con los router del nivel 1 y nivel 3. En el nivel 3, habrá un último router que contará con la misma configuración física que el router 2, además, incluirá una interfaz de red adicional para conectar un switch que recibirá la conexión de todos los dispositivos del departamento de servidores.

En esencia, la red corporativa consta de tres routers, el router principal se encuentra en el nivel uno, el cual recibe el acceso a la red global (internet) desde el ISP, a partir de dicho router, se generan dos enlaces punto a punto para conectar un router en el nivel 2 y otro más en el nivel 3, lo mismo se realiza para los demás routers, dado que todos estarán conectados entre todos para asegurar la supervivencia de la red ante posibles caídas de un router. Cada router debe segmentar la red por departamentos, mediante VLANs, en donde cada uno segmentará la red considerando únicamente los departamentos que se encuentran en el nivel en el que están ubicados, para esta segmentación, se aclara que, la subred de cámaras vivirá en el router del nivel 2, todas las cámaras de cualquier parte del edificio deben lanzar una conexión hacia dicho router, por lo que en el switch del nivel 2 ocurrirá una segmentación adicional, se agregará la VLAN de cámaras, asimismo, la subred

de servidores deberá poder ser accesible desde todos los router, esto con el objetivo de reducir el riesgo de no acceso a datos ante posibles caídas, por lo que se lanzará una conexión de cada dispositivo del departamento de servidores hacia cada uno de los switches de cada nivel, por lo que en cada switch se deberá considerar dicho segmento de red.

Como aclaración adicional, el hecho de generar enlaces punto a punto entre el router principal con los routers de los niveles 2 y 3, y viceversa, consecuentemente implica tener 3 subredes más, una para cada enlace, dichas subredes se consideran en el seguimiento del diseño físico de la red para completar la tabla de subredes.

Por lo tanto, la distribución será la siguiente:



Cabe destacar que esta implementación proporciona la guía para diseñar la topología lógica de la red en GNS3, dado que, a nivel físico, la segmentación de red no será mediante interfaces de red de un router si no, mediante segmentos VLAN a nivel lógico para cada subred, por lo que, en esta distribución mostrada, las interfaces de red representan un segmento VLAN.

Habiendo presentado la distribución de interfaces para cada router, a continuación, se listan los elementos físicos necesarios con los que deberá contar la empresa para garantizar el correcto funcionamiento de la infraestructura de red.

1. Cada nivel contará con una ubicación de los puntos de distribución (rack), en el primer nivel, se encontrará en el cuarto de red, en el nivel 2, en el cuarto de archivo, en el nivel 3, en la oficina de IT. Cada rack será de 12U para alojar: Patch Panel, Switch, Router, UPS, más espacio libre. En el caso del rack en el nivel 3, contará con dos switches, el switch que recibirá a todos los departamentos, y el que recibirá los dispositivos provenientes del departamento de servidores.

La representación de los puntos de distribución en el diagrama estará dada por un triángulo junto con una etiqueta que indica el punto en cuestión.

2. La ubicación de los routers estará dada como se especificó anteriormente, uno por nivel, dentro del rack de ese nivel.

Se nombrará a los routers de la siguiente forma:

- Router principal (ubicado en cuarto de red, nivel 1): R-CORE.
- Router secundario (ubicado en cuarto de archivo, nivel 2): R-N2.
- Router terciario (ubicado en oficina de IT, nivel 3): R-N3.

Cada router será un modelo Cisco3725 con dos interfaces de red de fábrica, la cual se conectará al switch del nivel, y por medio de una segmentación por VLANs se crearán las subredes por departamento, limitando el acceso y garantizando funcionalidad y seguridad.

Cada router, contará también con al menos, 1 módulo NM-1FE-TX, esto con el objetivo de lograr las interfaces de red requeridas por cada router. Esto se debe a que cada router debe contar con dos enlaces entre routers, además, su interfaz para conectar con el switch correspondiente, y en el caso del router principal necesita una más debido a que debe recibir la conexión a internet desde el ISP, y el router del nivel 3 necesita la interfaz extra para conectar el switch de servidores.

La representación de los router en el diagrama será por medio de una etiqueta con sus nombres asignados.

3. Cada nivel contará con un switch, el cual permitirá conectar todos los dispositivos de cada departamento en cada nivel al segmento de red mediante una de las interfaces del router de ese nivel que se estará conectada al switch.

La ubicación física de los switches será dentro del rack del nivel que sirve. El cableado que permite llegar la red hacia el departamento viene desde el router en el rack del nivel, luego hacia el switch, y desde este punto se implementa el cableado que va hacia cada uno de los dispositivos del departamento, en donde cada dispositivo recibirá el cableado por medio de face plate, la conexión de face plate a dispositivo será por medio de patch cords, los cuales también conectarán cada dispositivo que llega al patch panel de cada nivel a su puerto correspondiente en el switch, y del switch, a la interfaz correspondiente en el router.

En el diagrama, los switches se representan mediante una etiqueta con su nombre asignado. El nombre sigue la convención: SW-LEV-NUM, donde NUM se debe cambiar por el número del nivel.

En el caso de la subred cámaras, el switch al que se conectarán todos los dispositivos estará localizado en el nivel 2, al cual deberá llegar todo el cableado de las cámaras en las diferentes zonas de cada nivel, dicho switch se conecta al router R-N2 mediante una

interfaz de red, tal y como se observó en la disposición de interfaces para cada router, y tal como se describe en este punto. Dicha subred deberá ser tomada en cuenta en la segmentación de red que se configurará en el switch de ese nivel.

4. Cada uno de los dispositivos finales (PC, impresora, servidor, teléfono, Access Point, cámara) tendrá una ubicación determinada dentro del espacio correspondiente al departamento. Como ya se mencionó anteriormente, cada dispositivo contará con un face plate en la pared cerca del dispositivo conectados mediante un patch cord para alcanzar la conexión al switch del nivel por medio de cableado UTP Cat 6 a través de canaletas hasta llegar al patch panel del nivel, que le llevará al switch en su puerto correspondiente.

En el diagrama se presentan mediante simbología específica y una etiqueta con el nombre asignado al dispositivo.

5. El cableado contempla la conexión desde los racks en los routers, de routers a switches, y de los switches hacia cada dispositivo, además, la conexión desde cada router hacia los demás niveles mediante backbone, este último cableado, viajará a través de ductos de las escaleras, al llegar a los racks, se conecta mediante patch cord hacia el router.

En el diagrama se representan por medio de flechas que entran o salen por los espacios de las escaleras. Cabe aclarar que, de cada cuarto en dónde se encuentre el router del nivel, debe salir dos conexiones, una que va hacia el rack de un nivel, y otro hacia el rack del nivel restante. Además, el cableado desde el rack en el nivel 3 para conectar el switch de servidores hacia los demás niveles, así como el cableado que conecta cada cámara hacia su switch en el rack del nivel 2.

En cuanto al cableado que conecta toda la infraestructura de la red, será representado en el diagrama por medio de líneas que recorren paredes, de igual forma, se asume que el cableado está protegido por canaletas en todo su recorrido. Además, todos los cableados contarán con conectores RJ45 en ambos lados.

6. En cuanto a los Access Point, se aclara únicamente que su símbolo incluye unas líneas punteadas que apuntan hacia dónde va dirigida la cobertura inalámbrica que permite. Y en el caso de las cámaras, su símbolo se orienta hacia el acceso principal del edificio, y en el caso de las cámaras de sala de reuniones y de juntas abarcar cada uno de los cuartos en los que se encuentran.

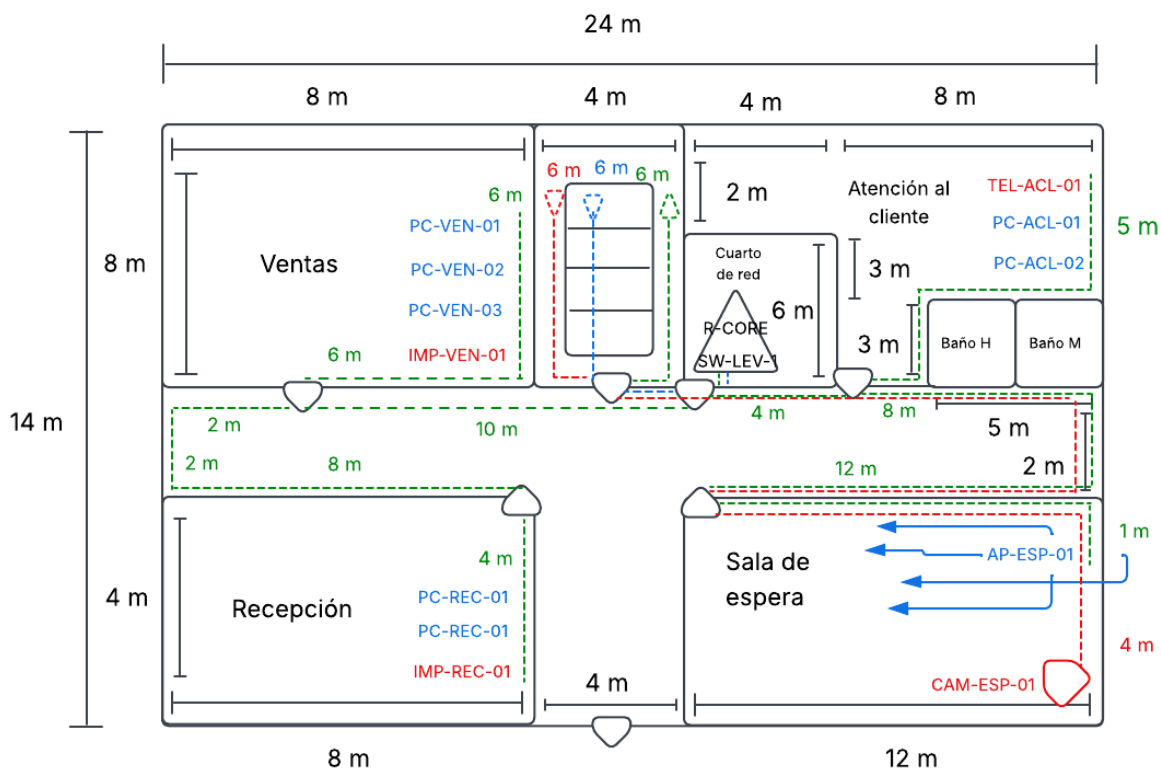
Finalmente, cada departamento será etiquetado por medio de su nombre.

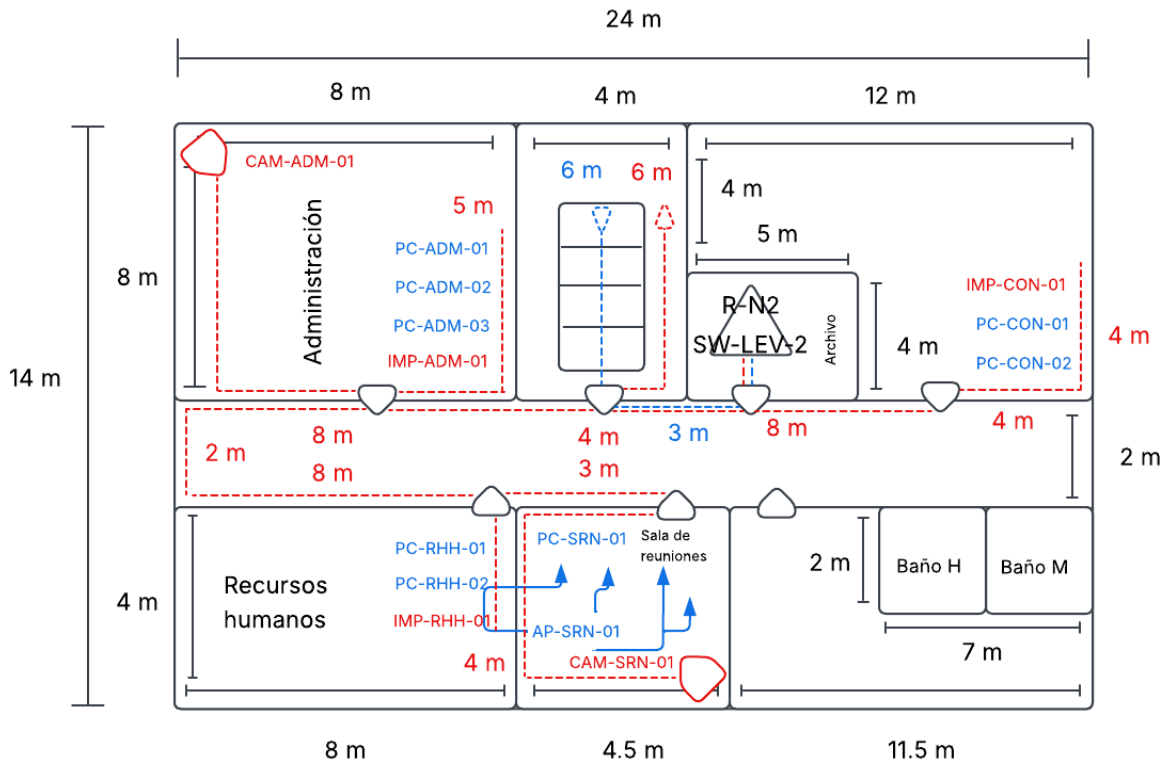
El metraje final del cableado se especifica posterior a la presentación del diagrama, el cual considera las mediciones exactas indicadas por el plano arquitectónico, incluyendo el metraje de las canaletas. Los metrajes de patch cords se describen en el presupuesto.

4.3. Diagrama de topología física de la red.

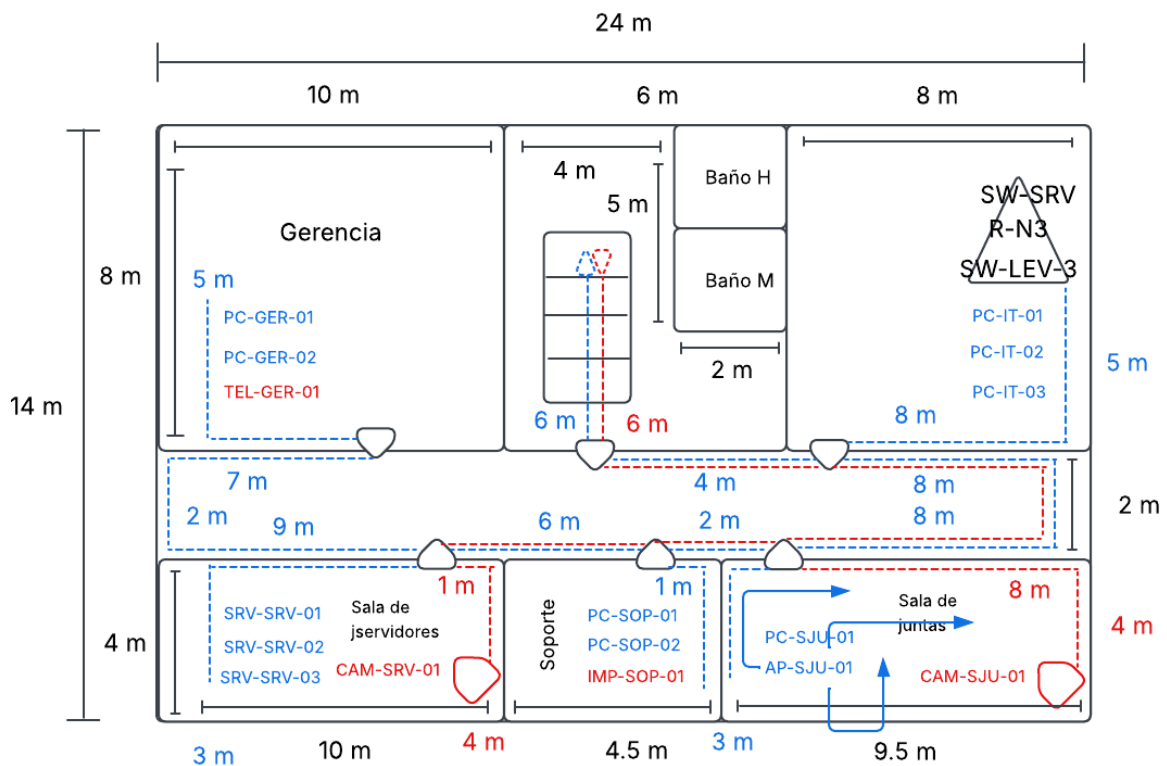
A continuación, se presenta el diseño físico de la red visualmente desde el plano arquitectónico del edificio corporativo, el cuál muestra las conexiones y ubicaciones de los diferentes dispositivos, routers y switches.

Plano de infraestructura de red: Nivel I.





Plano de infraestructura de red: Nivel II.



Plano de infraestructura de red: Nivel III.

Como aclaración, el cableado correspondiente al nivel I se representa mediante líneas de color verde, es decir, todo el cableado que debe llegar al switch de nivel I es color verde, el cableado del nivel II es color rojo, y el cableado de color azul es nivel III. Cabe destacar que, el color rojo y azul se encuentran en todos los niveles dado que en todo el edificio hay zonas con cámaras, que deben estar conectadas al switch del nivel II, y el cableado de servidores debe llegar al switch de todos los niveles para tener acceso a todos los datos desde cualquier router en caso de fallos.

El metraje calculado final son aproximadamente 410 metros de Cable UTP, a los cuales se agregan 50 metros adicionales como margen de seguridad, totalizando 460 metros adquiridos, y 350 metros de canaletas. Estos datos serán tomados en cuenta para el cálculo total del presupuesto para construir la infraestructura de red mostrada.

Se seleccionó cableado UTP Categoría 6 porque ofrece velocidades de transmisión de hasta 1 Gbps en distancias de 100 metros, con un ancho de banda de **250 MHz**, características suficientes para soportar el tráfico generado por los sistemas, servidores y dispositivos de la empresa. Además, es el estándar recomendado para nuevas instalaciones de redes empresariales, proporcionando mayor confiabilidad, menor interferencia electromagnética y capacidad de crecimiento para futuras actualizaciones de la infraestructura sin necesidad de reemplazar el cableado

4.4. Distribución final de dispositivos y subredes.

Finalmente, habiendo presentado el diseño físico completo de la red, se presenta la tabla que permitirá en el apartado de segmentación de red por medio de subneteo, aplicar la estrategia VLSM para el cálculo preciso de rangos de direcciones IP de hosts por subred, y posterior configuración lógica en GNS3.

La tabla que se presenta a continuación contempla todos los dispositivos que se han considerado como parte de los requerimientos para el correcto funcionamiento de la empresa.

Subred	Dispositivos	Gateway	Hosts
Invitados	11	1	12
Sala de juntas	7	1	8
Sala de reuniones	7	1	8
Cámaras	5	1	6
Ventas	4	1	5
Administración	4	1	5
Atención al cliente	3	1	4
Recepción	3	1	4
Contabilidad	3	1	4
Recursos humanos	3	1	4
Gerencia	3	1	4
IT	3	1	4
Soporte	3	1	4
Servidores	3	1	8
Enlace R-CORE a R-N2	-	-	2
Enlace R-CORE a R-N3	-	-	2
Enlace R-N2 a R-N3	-	-	2

En la tabla presentada, se observan algunos aspectos importantes, la subred de invitados, finalmente considera 11 dispositivos, 1 será el Access Point en el cual se deberá invertir, y los otros 10 son los clientes que pueden conectarse dinámicamente a dicho Access Point, es decir, no son parte de la inversión, pero para el subneteo si se deben considerar para establecer el rango de IPs adecuado, en donde una IP de la subred será el Gateway, otra será el Access Point y las demás, IPs disponible para conexiones dinámicas de clientes. Lo mismo ocurre para el caso de las subredes de sala de juntas y de reuniones, las cuales consideran los dispositivos PC de escritorio y Access Point, y se establece un rango de direcciones IP que permita conexión de 5 clientes más dinámicamente en cada subred, sin embargo, esos 5 dispositivos adicionales no forman parte de la inversión, más si parte del subneteo.

Por ello, en la distribución de dispositivos no fueron considerados esos dispositivos extra, dado que no es inversión directa de la empresa, si no, requerimientos de red que deben tomarse en cuenta, pero no generan un gasto directo.

De igual forma, la subred de cámaras posee en este caso, 5 dispositivos que si han sido considerados en la distribución, dado que si suponen un gasto directo. Se colocará una cámara en cada sala (de espera, reuniones, juntas), además, en el cuarto de servidores y de administración, con el fin de tener un mayor control de seguridad en la empresa, cada cámara conformará la subred de cámaras.

4.5. Estimación de ancho de banda por departamento.

La siguiente tabla presenta la estimación del ancho de banda requerido por departamento, considerando los tipos de aplicaciones utilizadas y la cantidad de dispositivos activos en cada área. TechServ Solutions S.A. opera sistemas ERP/CRM que demandan comunicación constante con los servidores internos, por lo que se establece un consumo base por dispositivo de 2 Mbps para uso de aplicaciones de gestión y navegación general, y de 5 Mbps para dispositivos en áreas críticas como IT y Servidores.

Departamento	Dispositivos	Ancho de banda estimado
Ventas	4	8 Mbps
Recepción	3	6 Mbps
Atención al cliente	3	6 Mbps
Invitados	11 (máx.)	10 Mbps
Administración	4	8 Mbps
Contabilidad	3	6 Mbps
Recursos humanos	3	6 Mbps
Sala de reuniones	8 (máx.)	16 Mbps
Cámaras	5	15 Mbps (3 Mbps/cámara HD)
Gerencia	3	6 Mbps
IT	3	15 Mbps
Soporte técnico	3	6 Mbps
Sala de juntas	8 (máx.)	16 Mbps
Servidores	3	30 Mbps (tráfico agregado)

El cableado UTP categoría 6 seleccionado soporta hasta 1 Gbps, lo que garantiza amplio margen para los requerimientos actuales y futuro crecimiento de la empresa. El switch TP-Link TL-SG1024DE con puertos Gigabit Ethernet asegura que ningún segmento de red represente un cuello de botella para el ancho de banda disponible por departamento.

5. Segmentación de red mediante subneteo utilizando VLSM (Máscara de Subred de Longitud Variable).

Red base: 172.20.0.0/16

Departamento	Hosts necesarios	Hosts disponibles	Dirección de red	Máscara	Primer host	Último host	Broadcast
Invitados	12	14	172.20.0.0	/28	172.20.0.1	172.20.0.14	172.20.0.15
Sala de juntas	8	14	172.20.0.16	/28	172.20.0.17	172.20.0.30	172.20.0.31
Sala de reuniones	8	14	172.20.0.32	/28	172.20.0.33	172.20.0.46	172.20.0.47
Servidores	8	14	172.20.0.48	/28	172.20.0.49	172.20.0.62	172.20.0.63
Cámaras	6	6	172.20.0.64	/29	172.20.0.65	172.20.0.70	172.20.0.71
Ventas	5	6	172.20.0.72	/29	172.20.0.73	172.20.0.78	172.20.0.79
Administración	5	6	172.20.0.80	/29	172.20.0.81	172.20.0.86	172.20.0.87
Atención al cliente	4	6	172.20.0.88	/29	172.20.0.89	172.20.0.94	172.20.0.95
Recepción	4	6	172.20.0.96	/29	172.20.0.97	172.20.0.102	172.20.0.103
Contabilidad	4	6	172.20.0.104	/29	172.20.0.105	172.20.0.110	172.20.0.111
Recursos humanos	4	6	172.20.0.112	/29	172.20.0.113	172.20.0.118	172.20.0.119
Gerencia	4	6	172.20.0.120	/29	172.20.0.121	172.20.0.126	172.20.0.127
IT	4	6	172.20.0.128	/29	172.20.0.129	172.20.0.134	172.20.0.135
Soporte	4	6	172.20.0.136	/29	172.20.0.137	172.20.0.142	172.20.0.143
Enlace R-CORE a R-N2	2	2	172.20.0.144	/30	172.20.0.145	172.20.0.146	172.20.0.147
Enlace R-CORE a R-N3	2	2	172.20.0.148	/30	172.20.0.149	172.20.0.150	172.20.0.151
Enlace R-N2 a R-N3	2	2	172.20.0.152	/30	172.20.0.153	172.20.0.154	172.20.0.155

6. Diseño lógico de la red.

Habiendo segmentado la red base por medio de subneteo aplicando la estrategia VLSM, el diseño lógico de la red debe especificar, primeramente, cómo será la segmentación por VLANs. Para ello, a continuación, se muestra una tabla por cada switch que contiene el ID de cada segmento VLAN, nombre y departamento al cual pertenece el segmento, que cada switch conoce.

Switch de nivel 1.

ID	Nombre	Departamento
VLAN 10	VEN	Ventas
VLAN 20	REC	Recepción
VLAN 30	ACL	Atención al cliente
VLAN 40	ESP	Invitados

Switch de nivel 2.

ID	Nombre	Departamento
VLAN 50	ADM	Administración
VLAN 60	CON	Contabilidad
VLAN 70	RHH	Recursos humanos
VLAN 80	SRN	Sala de reuniones
VLAN 90	CAM	Cámaras

Switch de nivel 3.

ID	Nombre	Departamento
VLAN 100	GER	Gerencia
VLAN 110	IT	IT
VLAN 120	SOP	Soporte
VLAN 130	SJU	Sala de juntas
VLAN 140	SRV	Servidores

Ahora, dado que ya se realizó la segmentación de red por subneteo y se han especificado los segmentos VLANs requeridos, se presenta una tabla de direccionamiento IP por cada segmento.

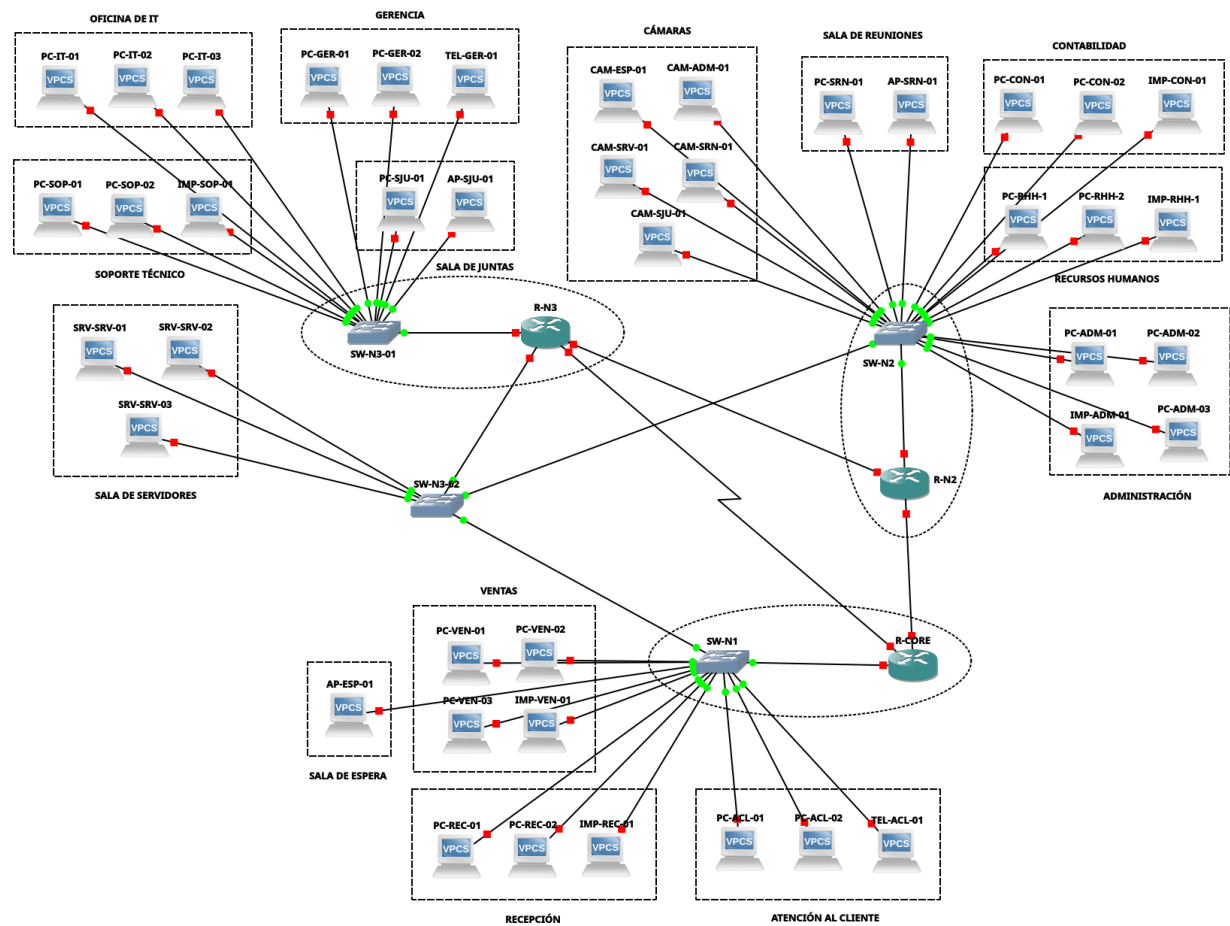
VLAN	Departamento	Dirección de red	Máscara	Gateway	Rango de hosts
10	Ventas	172.20.0.72	/29	172.20.0.73	172.20.0.74 - 172.20.0.78

20	Recepción	172.20.0.96	/29	172.20.0.97	172.20.0.98 - 172.20.0.102
30	Atención al cliente	172.20.0.88	/29	172.20.0.89	172.20.0.90 - 172.20.0.94
40	Invitados	172.20.0.0	/28	172.20.0.1	172.20.0.2 - 172.20.0.14
50	Administración	172.20.0.80	/29	172.20.0.81	172.20.0.82 - 172.20.0.86
60	Contabilidad	172.20.0.104	/29	172.20.0.105	172.20.0.106 - 172.20.0.110
70	Recursos humanos	172.20.0.112	/29	172.20.0.113	172.20.0.114 - 172.20.0.118
80	Sala de reuniones	172.20.0.32	/28	172.20.0.33	172.20.0.34 - 172.20.0.46
90	Cámaras	172.20.0.64	/29	172.20.0.65	172.20.0.66 - 172.20.0.70
100	Gerencia	172.20.0.120	/29	172.20.0.121	172.20.0.122 - 172.20.0.126
110	IT	172.20.0.128	/29	172.20.0.129	172.20.0.130 - 172.20.0.134
120	Soporte	172.20.0.136	/29	172.20.0.137	172.20.0.138 - 172.20.0.142
130	Sala de juntas	172.20.0.16	/28	172.20.0.17	172.20.0.18 - 172.20.0.30
140	Servidores	172.20.0.48	/28	172.20.0.49	172.20.0.50 - 172.20.0.62

La segmentación de la red por subneteo, incluye las subredes para los enlaces entre routers, sin embargo, la segmentación por VLANs no lo incluye debido a que, los enlaces entre routers se conectan directamente de router a router, no pasa a través de un switch, como si lo hace cada dispositivo, los routers se conectan directamente a sus interfaces de red. Por ello, se especifica que, el router del nivel 1 posee una interfaz de red conectada al switch del nivel y dos interfaces más, una para la conexión con el router de nivel 2 y otra para la conexión con el router del nivel 3, la misma lógica siguen los router de nivel 2 y 3. De igual forma, las subredes de cámaras y de servidores si se toman en cuenta dentro de la segmentación por VLANs, aunque la subred de cámaras tiene dispositivos desde todos los niveles, igualmente el switch del nivel 2 se debe segmentar tomando en cuenta dicha subred, y la subred de servidores aunque se encuentren todos los dispositivos en el nivel 3, cada switch debe tomar en cuenta dicha subred para su segmentación, dado que la subred llega a cada uno de los switches en cada nivel.

6.1. Diseño de la topología lógica de la red.

A continuación, se presenta el diseño lógico de la red mediante el diagrama de cómo se construirá en GNS3.



7. Tabla de dispositivos.

Dispositivos a usar		
Nombre	Descripción	Cantidad
PC de escritorio	Computadora de escritorio para uso empresarial/académico. Incluye procesador multinúcleo, memoria RAM, almacenamiento en disco duro o SSD, tarjeta gráfica integrada, puertos USB, conectividad de red por cable e inalámbrica, teclado, mouse y monitor. Sistema operativo Windows o Linux preinstalado.	23
Impresora de red	Impresora multifunción conectada a la red local mediante puerto Ethernet y/o Wi-Fi, que permite impresión, escaneo y copiado compartido por múltiples usuarios simultáneamente. Compatible con protocolos de impresión estándar (TCP/IP, IPP). Apta para entornos de oficina de alto volumen.	6
Teléfonos IP	Teléfono de escritorio que transmite voz sobre la red IP mediante protocolo SIP o H.323. Se conecta directamente al switch de red vía cable Ethernet, compatible con sistemas de telefonía IP (IPBX/PBX). Cuenta con pantalla LCD, múltiples líneas configurables, soporte PoE (Power over Ethernet) y agenda de contactos.	2
Access Point	Dispositivo de red que permite la conexión inalámbrica de equipos a la LAN. Opera en bandas de 2.4 GHz y 5 GHz (doble banda), compatible con los estándares IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5) o 802.11ax (Wi-Fi 6). Se instala en techo o	3

	pared y se alimenta mediante PoE. Soporta múltiples SSIDs y gestión centralizada.	
Cámaras	Cámara de seguridad con conectividad IP para transmisión de video en tiempo real sobre la red local o Internet. Resolución mínima Full HD (1080p), visión nocturna por infrarrojo, compresión de video H.264/H.265 y alimentación PoE. Compatible con sistemas de gestión de video (NVR/VMS). Uso interior o exterior según modelo.	5
Servidores	Equipo de cómputo de alto rendimiento diseñado para alojar servicios de red, bases de datos, aplicaciones o almacenamiento centralizado. Cuenta con procesador de servidor (Xeon/EPYC), alta capacidad de RAM, almacenamiento en arreglo RAID, fuentes de poder redundantes, múltiples interfaces de red y sistema operativo servidor (Windows Server o Linux). Montaje en rack o torre según requerimiento.	3

8. Tabla de presupuesto.

A continuación, se presenta una tabla para conocer el presupuesto final que será requerido para completar la instalación completa de la infraestructura de red propuesta. La tabla abarca, como aspectos importantes, el insumo de red requerido, la cantidad y el precio tanto individual como el total por insumo.

Insumo	Marca/ Modelo	Proveedor	Cantidad/ Metros usados	Precio Unitario/ Precio por mayoreo	Costo total del insumo
Rack de red	RackPath	Amazon	3	\$277.60 / Unidad	\$ 832.80
Router	CISCO3725 CISCO 3725 SERIES ROUTER, 2- SLOT	NetworkOutlet	3	\$150.00 / Unidad	\$450.00
Módulo de red	Cisco NM- 1FE-TX	Genuine Module	5	\$152.66 / Unidad	\$763.30
Switch	TP-Link TL- SG1024DE	Amazon	4	\$79.00 / Unidad	\$316.00
Cableado UTP	CATEGORY6- UL	Vidrí	460m	\$0.65 /m	\$299.00
Canaletas	Vidri	Vidri	350m	\$2.95 /m	\$1,032.50
Face plates	NEW- 4000001/NFP- 2018	Vidri	43	\$1.15 / Unidad	\$49.45
Conectores RJ45	MODELO CAT- 10188WR3B	Freund	120	\$0.30 / Unidad	\$36.00
Patch Panel	Nexxt	Grupo Computodo	3	\$29.33 / Unidad	\$87.99
Patch Cords	Patch Cord Cat6 U-Link 1 pie	Grupo Computodo	120	\$1.50 / Unidad	\$180.00
Access Point	Mercusys 300mbps 2.4ghz Mw300re	ACOSA	3	\$21.24 / Unidad	\$63.72

UPS.	UPS APC BV500 500VA/300W 6 Sal	Digital Solutions.	3	\$69.95 / Unidad	\$209.85
Costo total					\$4,320.61

8.1 Mano de obra.

Perfil	Cantidad de empleados para el puesto	Costo por día	Cantidad de días de trabajo	Costo total
Técnico Instalador	1	\$30	7	\$210
Técnico de redes	1	\$50	4	\$200
Costo total				\$410

Finalmente, el presupuesto final requerido para completar la instalación de la infraestructura de red completa es: **\$4,320.61**, adicionalmente, considerando la mano de obra el presupuesto es de **\$4,730.61**.

9. Justificación técnica de insumos.

Rack de red – RackPath (12U)

Se seleccionó un rack de 12U por nivel debido a que la infraestructura de cada piso requiere alojar de forma ordenada y segura los equipos activos y pasivos correspondientes: router, switch, patch panel y UPS, manteniendo espacio libre para futuras expansiones. El formato de 12U representa un equilibrio adecuado entre capacidad y dimensiones físicas para los cuartos de red disponibles en el edificio. La marca RackPath ofrece compatibilidad estándar con equipos de montaje en rack de 19 pulgadas, garantizando la instalación correcta de todos los dispositivos seleccionados.

Router – Cisco 3725

El Cisco 3725 fue seleccionado como dispositivo de enrutamiento principal debido a su compatibilidad con el entorno de simulación GNS3, herramienta utilizada para la implementación lógica de la red. Este modelo soporta el protocolo OSPF requerido por el diseño, permite la configuración de subinterfaces para inter-VLAN routing y es compatible

con los módulos de expansión NM-1FE-TX necesarios para alcanzar la cantidad de interfaces requeridas por cada router. Su amplia documentación técnica y soporte en entornos académicos lo convierte en una opción confiable para este proyecto.

Módulo de red – Cisco NM-1FE-TX

Dado que el Cisco 3725 cuenta únicamente con dos interfaces FastEthernet de fábrica, se requiere la incorporación de módulos de expansión NM-1FE-TX para satisfacer los requerimientos de conectividad de cada router. El router principal R-CORE necesita interfaces adicionales para los dos enlaces punto a punto hacia R-N2 y R-N3, además de la interfaz de conexión al ISP. De igual forma, R-N3 requiere una interfaz adicional para conectar el switch de servidores. En total se contemplan 5 módulos distribuidos entre los tres routers, garantizando que cada dispositivo cuente con las interfaces necesarias para el correcto funcionamiento de la topología diseñada.

Switch – TP-Link TL-SG1024DE

Se seleccionó el switch administrable TP-Link TL-SG1024DE por su soporte nativo de VLANs mediante estándar IEEE 802.1Q, funcionalidad indispensable para implementar la segmentación lógica de la red por departamentos definida en el diseño. Cuenta con 24 puertos Gigabit Ethernet, capacidad suficiente para conectar todos los dispositivos de cada nivel más las conexiones de backbone entre niveles. Su interfaz de administración web facilita la configuración de los segmentos VLAN requeridos, y su relación costo-beneficio lo posiciona como una solución accesible y funcional para una red empresarial de mediana escala como la de TechServ Solutions S.A.

Cableado UTP– Categoría 6

El cable UTP categoría 6 fue elegido como medio de transmisión cableado debido a que soporta velocidades de hasta 1 Gbps en distancias de hasta 100 metros, cumpliendo ampliamente con los requerimientos de conectividad del edificio corporativo de tres niveles. Su ancho de banda de 250 MHz garantiza un rendimiento adecuado para el tráfico generado por los sistemas ERP/CRM que opera la empresa. Además, representa el estándar mínimo recomendado para instalaciones de red empresarial nuevas, asegurando compatibilidad con los switches Gigabit seleccionados y dejando margen para futuras actualizaciones tecnológicas.

Canaletas – Vidri

Las canaletas fueron incluidas como elemento esencial para la protección y organización del cableado UTP a lo largo de todo el recorrido por paredes y pasillos del edificio. Su uso garantiza que el cableado se mantenga ordenado, protegido frente a daños físicos y accesibles para tareas de mantenimiento o ampliaciones futuras. Se estimaron aproximadamente 350 metros de canaleta para cubrir la totalidad del recorrido en los tres

niveles, incluyendo el cableado de backbone entre pisos que transita por los ductos de las escaleras.

Face Plates – NEW4000001 / NFP2018

Los face plates son el punto de terminación del cableado estructurado en cada puesto de trabajo, permitiendo una conexión limpia y profesional entre la infraestructura de red y los dispositivos finales mediante patch cords. Se contemplan 43 unidades, una por cada dispositivo final instalado en los departamentos, garantizando que cada conexión cumpla con los estándares de cableado estructurado y facilite el mantenimiento e identificación de puntos de red en el edificio.

Conectores RJ45 – CAT10188WR3B

Los conectores RJ45 son necesarios para la terminación de todos los tramos de cable UTP Cat6 tanto en los patch panels como en los propios cables de conexión. Se contemplan 120 unidades considerando los dos extremos de cada tramo de cableado instalado en el edificio. Se seleccionaron conectores compatibles con cable categoría 6 para garantizar que no representen un cuello de botella en el rendimiento del cableado estructurado.

Patch Panel – Nexxt

El patch panel cumple la función de punto de consolidación entre el cableado horizontal proveniente de los puestos de trabajo y los puertos del switch, facilitando la administración, identificación y gestión de las conexiones en cada rack. Se incluye un patch panel por nivel, ubicado dentro del rack correspondiente. Su uso es una práctica estándar en instalaciones de cableado estructurado, ya que permite realizar cambios de conexión de forma ágil sin afectar el cableado permanente.

Patch Cords Cat 6 – U- Link 1 pie

Los patch cords son utilizados para realizar las conexiones entre el patch panel y el switch dentro del rack, así como entre los face plates y los dispositivos finales en cada puesto de trabajo. Se contemplan 120 unidades para cubrir la totalidad de conexiones en los tres niveles. Se seleccionaron patch cords de categoría 6 para mantener coherencia con el estándar del cableado estructurado instalado y garantizar el rendimiento Gigabit en toda la infraestructura.

Access Point – Mercusys MW300RE

Se seleccionó el Access Point Mercusys MW300RE para proveer conectividad inalámbrica en las zonas que lo requieren: sala de espera, sala de reuniones y sala de juntas. Opera en la banda de 2.4 GHz con velocidades de hasta 300 Mbps, suficiente para cubrir las necesidades de conectividad de clientes y visitantes en dichos espacios. Su instalación en modo punto de acceso permite integrarlo a la red cableada existente, y su bajo costo lo

convierte en una solución adecuada para zonas de uso ocasional donde no se requiere alto rendimiento inalámbrico.

UPS – APC BV500 (500VA/300W)

Se incluyó un UPS por nivel para garantizar la continuidad operativa de los equipos activos de red ante cortes o variaciones en el suministro eléctrico. El modelo APC BV500 ofrece una capacidad de 500VA/300W, suficiente para mantener en funcionamiento el router, el switch y el patch panel de cada nivel durante un período de tiempo que permita un apagado seguro o la restauración del suministro eléctrico. APC es una marca reconocida en el mercado por su confiabilidad en soluciones de energía para entornos de red empresarial.

10. Justificación de la estrategia de enrutamiento.

Para la red corporativa de TechServ Solutions S.A., el equipo seleccionó OSPF como protocolo de enrutamiento dinámico, esta decisión se tomó tras analizar la topología diseñada, considerando la cantidad de subredes, la distribución en 3 niveles y la necesidad de comunicación fluida entre todos los departamentos.

La red diseñada para TechServ Solutions consta de 16 subredes distribuidas entre 3 routers interconectados mediante enlaces punto a punto, gestionar esa cantidad de rutas de forma estática implicaría configurar manualmente múltiples entradas en cada router, lo cual aumenta considerablemente el riesgo de errores de configuración y dificultad de mantenimiento a futuro, OSPF elimina esa carga al descubrir y mantener las rutas de forma automática.

RIPv2 fue descartado debido a que su métrica basada únicamente en conteo de saltos no se adapta adecuadamente a la topología diseñada, además de que su convergencia lenta ante fallos de enlace representa un riesgo para la disponibilidad de los sistemas ERP/CRM que opera la empresa, por lo que se consideró que OSPF ofrece una solución más adecuada para los requerimientos de la red propuesta.

Asimismo, OSPF es un protocolo de enrutamiento dinámico de estado de enlace, lo que significa que cada router conoce la topología completa de la red y calcula el camino más corto hacia cada destino mediante un algoritmo matemático, determinando la mejor ruta a cada destino IP en la red, garantizando decisiones de enrutamiento eficientes y consistentes.

10.1. Routers y segmentos participantes

Los tres routers de la red participan activamente en OSPF:

- R-CORE (Nivel 1): anuncia las subredes de Ventas, Recepción, Atención al cliente e Invitados, además de los dos enlaces punto a punto hacia R-N2 y R-N3.
- R-N2 (Nivel 2): anuncia las subredes de Administración, Contabilidad, Recursos humanos, Sala de reuniones y Cámaras.
- R-N3 (Nivel 3): anuncia las subredes de Gerencia, IT, Soporte, Sala de juntas y Servidores.

Los tres enlaces punto a punto entre routers también forman parte del dominio OSPF, permitiendo el intercambio de información de enrutamiento entre los tres niveles: el enlace entre R-CORE y R-N2 utiliza la subred 172.20.0.144/30, el enlace entre R-CORE y R-N3 utiliza 172.20.0.148/30, y el enlace entre R-N2 y R-N3 utiliza 172.20.0.152/30.

10.2. Departamentos que se comunican mediante esta estrategia

Gracias a OSPF, todos los departamentos de la red corporativa de TechServ Solutions S.A. pueden comunicarse entre sí a través de los routers, independientemente del nivel en el que se encuentren. Esto significa que, por ejemplo, un dispositivo en la subred de Soporte técnico en el nivel 3 puede alcanzar un servidor en la subred de Servidores del mismo nivel, pero también puede comunicarse con dispositivos del nivel 1 como los de Ventas o Recepción, pasando por el enlace punto a punto entre R-N3 y R-CORE.

Es importante destacar que, si bien las VLANs aíslan el tráfico de cada departamento dentro del switch, impidiendo que el tráfico de una VLAN llegue directamente a otra sin pasar por un router, la presencia de OSPF en los tres routers permite que dicha comunicación sea posible a nivel de direccionamiento IP. Esto quiere decir que una PC en la VLAN de Ventas no puede comunicarse directamente con una PC en la VLAN de Administración dentro del switch, pero sí puede hacerlo a través del router correspondiente, ya que OSPF mantiene rutas actualizadas hacia todas las subredes de la red. En el contexto de este proyecto, no se configurarán listas de control de acceso que restrinjan esta comunicación entre subredes, por lo que en la simulación en GNS3 todos los departamentos tendrán conectividad completa entre sí. Las VLANs cumplen su función de segmentación lógica y reducción de dominios de broadcast, mientras que OSPF garantiza que el tráfico pueda llegar desde cualquier subred hacia cualquier otra a través de los routers.

Los departamentos que participan en esta comunicación son: Ventas, Recepción, Atención al cliente, Invitados (nivel 1), Administración, Contabilidad, Recursos humanos, Sala de

reuniones, Cámaras (nivel 2), Gerencia, IT, Soporte, Sala de juntas y Servidores (nivel 3), todos anunciados en el área 0 de OSPF por el router de su nivel correspondiente.

10.3. Ventajas de la decisión tomada

- Configuración centralizada y mantenible: al ser un protocolo dinámico, cualquier cambio en la topología se propaga automáticamente entre los routers, sin necesidad de actualizar rutas manualmente.
- Escalabilidad: si en el futuro TechServ Solutions crece y se agregan nuevos departamentos o subredes, OSPF los incorpora al enrutamiento sin necesidad de reconfigurar los demás routers.
- Convergencia rápida: ante una falla en algún enlace, OSPF recalcula las rutas afectadas en poco tiempo, minimizando interrupciones en la red.
- Estándar abierto: OSPF es compatible con equipos de distintos fabricantes, lo que da flexibilidad para futuras expansiones o reemplazos de hardware.

10.4. Limitaciones de la solución

- Sensibilidad a errores de configuración: una mala declaración de red en el proceso OSPF puede provocar que una subred no sea alcanzable desde el resto de la red, por lo que la configuración debe ser cuidadosa y verificada.
- Red simulada: la implementación se realizará en GNS3 como entorno de simulación, por lo que algunos comportamientos propios de hardware físico real, como latencia, fallos de enlace o rendimiento bajo carga, no podrán replicarse con total fidelidad en esta etapa del proyecto.

10.5. Verificación del funcionamiento

Para confirmar que la comunicación entre subredes funciona correctamente tras la implementación de OSPF en GNS3, se realizarán las siguientes pruebas:

1. Verificar que cada router haya establecido relaciones de vecindad con los routers conectados, mediante el comando ***show ip ospf neighbor***.
2. Revisar que la tabla de enrutamiento de cada router contenga rutas hacia todas las subredes de la red, usando el comando ***show ip route***.

3. Ejecutar pruebas de conectividad mediante ping entre dispositivos de distintas subredes, por ejemplo, desde un host en Ventas hacia un servidor en la subred de Servidores.
4. Realizar pruebas con el comando **trace** para verificar que el tráfico sigue la ruta esperada a través de los routers, confirmando cada salto entre subredes.
5. Simular la caída de un enlace entre routers para verificar que OSPF recalcula las rutas y la conectividad se restablece en los demás segmentos accesibles.

11. Conclusiones.

11.1. Conclusiones específicas.

1. La propuesta de red desarrollada para TechServ Solutions S.A. permite transformar una infraestructura originalmente improvisada y sin criterios de diseño definidos en una arquitectura empresarial estructurada, organizada y preparada para el crecimiento. La incorporación de cableado estructurado categoría 6, equipos administrables y una distribución jerárquica de dispositivos en los tres niveles del edificio proporciona una base tecnológica sólida que mejora significativamente la administración, disponibilidad y rendimiento de los servicios de red, garantizando que la infraestructura pueda responder a las necesidades operativas actuales y futuras de la organización.

2. La implementación de segmentación lógica mediante VLANs y el esquema de direccionamiento IPv4 basado en subneteo VLSM constituyen elementos fundamentales para optimizar el uso de los recursos de red y fortalecer la seguridad interna. La separación de los departamentos en dominios de broadcast independientes reduce la congestión del tráfico, facilita la gestión de los dispositivos y permite aislar áreas críticas como Servidores, Gerencia y Recursos Humanos. Asimismo, la asignación eficiente de direcciones IP evita el desperdicio de espacio de direccionamiento y simplifica las tareas de mantenimiento, monitoreo y expansión de la infraestructura.

3. La adopción del protocolo de enrutamiento dinámico OSPF como mecanismo de comunicación entre las diferentes subredes garantiza una solución escalable, eficiente y de fácil administración. Gracias a la actualización automática de rutas y a la capacidad de adaptación ante cambios en la topología, la red propuesta puede mantener la conectividad entre todos los departamentos sin requerir configuraciones manuales complejas. En conjunto, la integración de OSPF, VLANs y una topología redundante entre routers permite establecer una plataforma de comunicaciones corporativa confiable, capaz de soportar el

crecimiento continuo de TechServ Solutions S.A. y asegurar la disponibilidad de los servicios empresariales críticos.

11.2. Conclusión general.

En conclusión, la solución de red propuesta para TechServ Solutions S.A. constituye un diseño integral que combina buenas prácticas de infraestructura física y lógica para garantizar un entorno de comunicaciones eficiente, seguro y escalable. Mediante la implementación de cableado estructurado categoría 6, segmentación por VLANs, direccionamiento IPv4 optimizado mediante VLSM y enrutamiento dinámico con OSPF, se logra una arquitectura capaz de eliminar las limitaciones de la red existente, reducir la congestión del tráfico, mejorar la administración de recursos y fortalecer la disponibilidad de los servicios corporativos. Además, la distribución estratégica de dispositivos, la separación de áreas críticas y la planificación de crecimiento futuro permiten que la infraestructura pueda adaptarse a nuevas demandas sin requerir rediseños significativos. En consecuencia, la propuesta proporciona una plataforma tecnológica robusta que respalda de manera confiable las operaciones de la empresa y establece las bases para una evolución sostenida de sus servicios de red y sistemas de información.

11.3. ¿Por qué esta propuesta de red es funcional, viable, ordenada y adecuada para la empresa según el presupuesto asignado?

La propuesta de red es funcional porque satisface todos los requerimientos operativos identificados para TechServ Solutions S.A., proporcionando conectividad a los 43 dispositivos distribuidos en los tres niveles del edificio, incluyendo estaciones de trabajo, servidores, cámaras IP, Access Points, teléfonos IP e impresoras de red. La infraestructura garantiza la comunicación entre todos los departamentos mediante el protocolo de enrutamiento dinámico OSPF, mientras que la segmentación mediante VLANs y el direccionamiento IP con VLSM permiten organizar el tráfico de red, reducir los dominios de broadcast y optimizar el uso del espacio de direcciones, asegurando un funcionamiento eficiente y estable de todos los servicios corporativos.

La propuesta también es viable porque el diseño fue elaborado considerando tanto los requerimientos técnicos como la disponibilidad de equipos existentes en el mercado y un presupuesto realista. Cada componente seleccionado fue justificado técnicamente de acuerdo con la función que desempeña dentro de la infraestructura, buscando un equilibrio

entre costo, rendimiento y capacidad de crecimiento. El presupuesto contempla todos los elementos necesarios para la implementación, incluyendo routers, switches administrables, cableado estructurado categoría 6, racks, patch panels, canaletas, UPS, accesorios de instalación y mano de obra especializada, alcanzando un costo total aproximado de **\$4,730.61**, sin incorporar equipos innecesarios ni sobredimensionar la solución.

Desde el punto de vista de la organización, la infraestructura propuesta es **ordenada**, ya que sigue los estándares de cableado estructurado y una arquitectura jerárquica claramente definida. Cada nivel del edificio dispone de su propio rack de comunicaciones, patch panel, switch y router, mientras que el cableado horizontal y el backbone entre pisos se encuentran correctamente canalizados y distribuidos. Asimismo, todos los dispositivos fueron identificados mediante una nomenclatura uniforme, se definieron VLANs independientes por departamento y se documentó completamente el direccionamiento IP, las tablas de subredes, la topología física y la topología lógica, lo que facilita las tareas de administración, mantenimiento, resolución de fallas y futuras ampliaciones de la red.

Finalmente, la solución es adecuada para la empresa según el presupuesto asignado porque responde directamente a las necesidades actuales de TechServ Solutions S.A. y, al mismo tiempo, incorpora mecanismos que permiten su crecimiento sin requerir un rediseño completo de la infraestructura. La utilización de switches administrables con soporte para VLANs, el protocolo OSPF para el intercambio automático de rutas, el uso de cableado categoría 6 y la planificación mediante VLSM proporcionan una red escalable, segura y preparada para incorporar nuevos departamentos o dispositivos en el futuro. En consecuencia, la inversión realizada no solo cubre las necesidades presentes de la empresa, sino que representa una solución sostenible a largo plazo, maximizando el aprovechamiento de los recursos económicos disponibles y garantizando una infraestructura de comunicaciones robusta, administrable y alineada con las buenas prácticas de diseño de redes empresariales.